Vulnerability Assesment con Nmap / Nessus

Sommario

1 SCOPO DEL PROGETTO 2

2 SVOLGIMENTO 2

2.1 PREPARAZIONE DELLE VM 2
2.2 STUDIO DELLA RETE 3
2.3 SCANSIONE DEL DISPOSITIVO 3
2.4 SCANSIONE CON NESSUS 4

3 CONCLUSIONI 5

1 Scopo del progetto

Il progetto prevede la scansione della rete, in cui abbiamo Metasploit e Kali, andando ad analizzare le vulnerabilità e le porte aperte con Nmap

2 Svolgimento

2.1 Preparazione delle VM

Andiamo a configurare le schede di rete in modo da avere Kali e Meta nello stesso network.

```
msfadmin@metasploitable:~$
msfadmin@metasploitable:~$
msfadmin@metasploitable:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 46:54:ce:86:fa:c0
          inet addr:192.168.2.4  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fd0e:a87e:8066:e451:4454:ceff:fe86:fac0/64 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::4454:ceff:fe86:fac0/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:55125 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:64647 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:6638186 (6.3 MB)  TX bytes:33312620 (31.7 MB)
          Base address:0xc000 Memory:febc0000-febe0000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:350 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:350 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:106323 (103.8 KB)  TX bytes:106323 (103.8 KB)

msfadmin@metasploitable:~$
msfadmin@metasploitable:~$
```

```
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.2.2  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.2.255
        inet6 fd0e:a87e:8066:e451:62dc:9f23:ac7a:6de0  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fd0e:a87e:8066:e451:e8c7:9dff:fe07:7e29  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::307f:dc28:12ed:fb4c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether ea:c7:9d:07:7e:29  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 78019  bytes 41082409 (39.1 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 65407  bytes 8117353 (7.7 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 34350  bytes 13072872 (12.4 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 34350  bytes 13072872 (12.4 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

2.2 Studio della rete

Da kali lanciamo una scansione dei dispositivi collegati alla rete

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sn 192.168.2.0/24
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-07 14:34 +0200
Nmap scan report for 192.168.2.1
Host is up (0.00044s latency).
MAC Address: 2E:CA:16:60:56:64 (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.2.4
Host is up (0.0012s latency).
MAC Address: 46:54:CE:86:FA:C0 (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.2.2
Host is up.
Nmap scan report for 192.168.2.3
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 2.92 seconds
```

Escludendo .1 che è un indirizzo di gateway ci concentriamo sul 192.168.2.4 che con molta probabilità è l'indirizzo target.

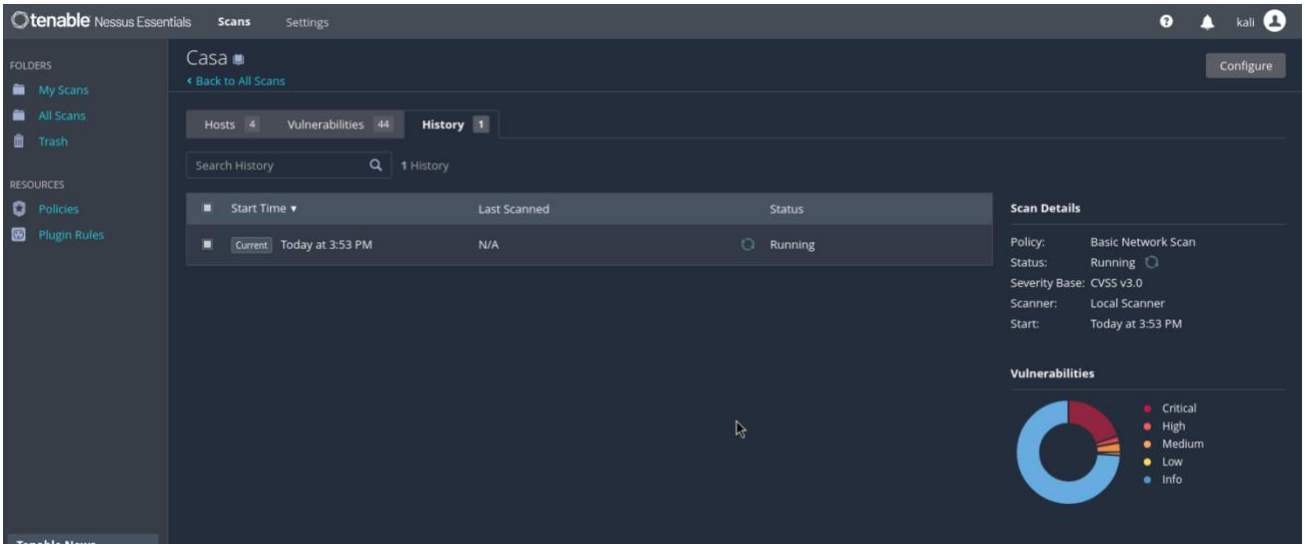
2.3 Scansione del dispositivo

Ora analizziamo le porte aperte e i servizi associati

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sV 192.168.2.4
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-07 14:44 +0200
Nmap scan report for 192.168.2.4
Host is up (0.00056s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE     VERSION
21/tcp   open  ftp         vsftpd 2.3.4
22/tcp   open  ssh         OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp   open  telnet      Linux telnetd
25/tcp   open  smtp        Postfix smtpd
53/tcp   open  domain      ISC BIND 9.4.2
80/tcp   open  http        Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp  open  rpcbind     2 (RPC #100000)
139/tcp  open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp  open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp  open  exec        netkit-rsh rexecd
513/tcp  open  login
514/tcp  open  tcpwrapped
1099/tcp open  java-rmi    GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp open  bindshell   Metasploitable root shell
2049/tcp open  nfs         2-4 (RPC #100003)
2121/tcp open  ftp         ProFTPD 1.3.1
3306/tcp open  mysql       MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp open  postgresql  PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp open  vnc         VNC (protocol 3.3)
6000/tcp open  X11         (access denied)
6667/tcp open  irc         UnrealIRCd
8009/tcp open  ajp13       Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp open  http        Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
MAC Address: 46:54:CE:86:FA:C0 (Unknown)
Service Info: Hosts:  metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_k
ernel
```

2.4 Scansione con Nessus

Dopo aver configurato i parametri della rete lanciamo una scansione e attendiamo il report:



In questo caso abbiamo lanciato uno scan nell'intera rete 192.168.2.0/24

3 Conclusioni

Per la buona riuscita dell'esercitazione è stato necessario riconfigurare le macchine e svincolarle dalle precedenti configurazioni.

La prima differenza è la facilità d'uso di Nessus rispetto a Nmap, l'interfaccia grafica e l'analisi completa della rete.

Personalmente preferisco Nmap per la scelta puntuale della tipologia di scansione da effettuare.